

Шароткина Максима Сергеевича / МО-425Б/06.10/Лист 1

1. Распознавание образов с точки зрения машинного обучения (определение). Распознавание образов - задача идентификации объекта или определения каких-либо его свойств по его характеристикам.

2. Что входит в распознавание образов? Образ - совокупность данных об объекте или явлении, включающая параметры и связи. • Параметры - количественные характеристики, полученные с помощью измерительных систем или математических моделей. • (Связи: 1) описывают внутреннюю структуру образа и/или 2) особенности его происхождения (в смысле функционального объекта или процесса).

3. Алгоритм распознавания в общем виде. $R = \{A, S, P\}$, где $A = \{A_k\}$, $k = 1, \dots, K$ - алфавит классов - множество категорий, по которым необходимо распределить образы; $S = \{S_j\}$, $j = 1, \dots, n$ - словарь признаков - множество характеристик, из которых составляется описание образа; $P = \{P_l\}$, $l = 1, \dots, L$ - множество правил принятого решения. Символы A, S, P являются элементами множества S . 2. К ней

Функционирование системы: 1. На вход подается образ - некоторая комбинация из элементов множества A . 2. В результате применения отработанной последовательности правил из P . 3. Конфигурации присваивается индекс, соответствующий одному из элементов множества A . 4. Если индекс совпадает с индексом, присвоенным предыдущей конфигурации, то процесс продолжается с пункта 1. Иначе процесс продолжается с пункта 2.

4. Подход к задаче распознавания образов. В зависимости от особенностей информационных компонент (АИС): 1) принцип сравнения с эталоном, 2) принцип кластеризации, 3) принцип общности свойств $\Rightarrow$ синтез образов (способ представления информации - компонент АИС, процесс формирования объектов распознавания и их классов).

Методология принятых решений при РО: 1) эвристические методы; 2) математический метод; 3) качественный метод (сравнительный, экспертный).
Синтетический метод ⇒ Анализ образов (правила принятия решений Р, взвешиваются по способам синтеза образов, процесс)

5. Суть принципа сравнения с эталоном. Каждому классу A_k можно сопоставить конечный набор эталонных образов $\Omega_k = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} \rightarrow$ принцип нечеткислкий. Процесс распознавания заключается в простом сопоставлении образов, поступающих на вход распознающего устройства или алгоритма, с эталонами Ω_k классов A_k , на основе выбранной меры сходства.

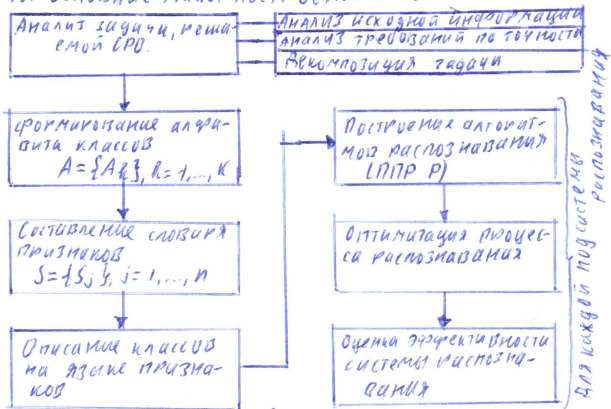
6. Суть принципа классификации. Признаки представляют собой набор признаков без заданных значений $\rightarrow$ образующий вектор в признаковом пространстве X : $\vec{X} = (x_1, \dots, x_n)$. 1. Каждому классу A_i сопоставляется некоторое множество векторов в пространстве X . 2. Признаковое пространство разбивается на области, соответствующие классам A_i - классификация (таксон).

7. Суть принципа общности свойств. Множество образов каждого класса слишком велико, чтобы получить описание конечного числа эталонов, но можно выделить достаточно большое количество отличительных особенностей классов по конечным выборкам образов. 1. Выявленные свойства кодируются на основе подходящей модели и хранятся в памяти в виде некоторых структур, функций или отношений. 2. Производится анализ образов по схеме, позволяющей выявить необходимые свойства объектов. 3. Эти свойства сопоставляются со свойствами классов A_k ; - использует связи между элементами образа

8. Империализм МПР при РО скратким описанием каждого: — Эвристические методы: • основываются на опыте и интуиции разработчика системы распознавания; • ориентированы на решение конкретных задач распознавания; • наиболее часто применяются при использовании принципа сравнения с эталоном и принципа общности свойств. — Математические методы: • опираются на использование классической мат. аппаратуры (методов линейного программирования, корреляционного анализа, теории статистических решений и т.п.); • применяются, когда признаки представляются числовыми (параметрами), а связи могут быть описаны в виде аналитических зависимостей; • используются во всех трех подходах к РО; • подразделяются на эвристические и статистические. — Лингвистические (семантические / структурные) методы: • применяются, когда объект представляет собой структуру, состоящую из методически определенных элементов и признаков, описываемых связи между ними; • широко используется аппарат алгебры логики и теории формальных языков.

9. Классификация СРВ. — По физической природе характеристик-признаков: простые (классифицируются одним типом знаков), сложные (вводятся признаки (распознаются на основе одного признака признаков одним алгоритмом распознавания); в многобуквенные (распознаются на основе одного признака признаков одним алгоритмом распознавания); полученные на одном этапе, используются в качестве исходных данных на следующем). — По полноте исходной информации: полные (содержат все признаки, необходимые для распознавания); неполные (содержат только часть признаков, необходимых для распознавания).

10. Основные этапы построения СРО.



14. Функциональная схема СРО с описанием этапов работы.



Типы: классификация, кластеризация, выбор информативного набора атрибутов при распознавании, принадлежность объекта к определенному классу исходных данных к удобному виду, динамическое распознавание и классификация, прогнозирование - решение должно основываться на определенном моменте в будущем. Области применения: робототехника - машинное зрение, искусственные системы управления на дорогах, сканирование и распознавание документов, практический все системы сирд, "smart" производственные сигналы в текст, прогнозирование ответов кодов паролей, бинарные данные.

Необходимо: для каждого объекта w по его описанию $I(w)$ и априорной информации M найти значение предикатов $P_i = (w \in A_i)$, $i = 1, \dots, m$ каждой из которых присваивает истинное значение в том и только том случае, когда объект w принадлежит классу с номером i . При этом: для описания неизвестности распознавания объектов предикаты P_i заменяют на величинами $a_i \in \{0 (w \notin A_i), 1 (w \in A_i), \Delta \text{ (неизвестно)}\}$. Таким образом, для рассматриваемого объекта w необходимо вычислить его вектор признаков $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, который принадлежит одному из известных классов A_i .

17. Способы определения классов объектов - сравнение с эталоном. (Перечисления): 1) каждый класс задается путем прямого указания его членов; 2) представляется система образцов сравнительно с заданными описателями представителей классов; 3) относится к тому классу, которому принадлежит наиболее сходные с ним образцы; (+) используется в том случае, если доступна полная справочная информация о всех возможных объектах распознавания; (-) слабый учет чувствительности к шумам и искажениям в распознаваемых образах.

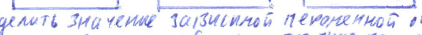
ков, точно отличающих членов одного класса от членов всех остальных.

20 Обучение с учителем - вид обучения, при котором системе предоставляется набор образцов (или строится модель с указанием их принадлежности классам). Набор образцовых объектов - обучающая выборка. МО обучается качественно его работ, если оно не только точно, но и быстро классифицирует объекты. Если же оно не справляется с задачей, то оно не является обучаемым. Если же оно справляется с задачей, то оно является обучаемым.

[illegible]

22. Линейные и нелинейные функции классификации. Опишите способы преобразования нелинейности. Примеры: 4 балла

23 Алгоритм классификации (любой) - Подготовлено выполнение. Имеет 4 множества объектов $I = \{i_1, i_2, i_3, i_4\}$



24. SVM – суть, ядро, достоинства, недостатки. (Суть (идея) – наилучшим способом разделения точек в n -мерном пространстве. Ядро: линейное ($\varphi(x,y)=xy$), полиномиальное (степенное), гауссово (экспоненциальное), радиально-базисное (от точек, принадлежащих разным классам). Достоинства: – теоретическая возможность (зависит от функции $\varphi(x)$) разделения точек, принадлежащих разным классам. Недостатки: – вычислительная сложность, чувствительность к выбору ядра).

подбору параметров; - побочные эффекты нелинейных преобразований) - сложности с интерпретацией результата.

Формат входных данных. Матрица отсчетов D : – строки и столбца – соответствуют элементам массивов ± 1 . $d(i, j)$ – значение отсчета в строке i и столбце j . M – матрица разбиения на кластеры. Целочисленные – отсчитываются от определенного числа кластеров; $\{-1\}$ – изолированные. $d(i, j)$ – значение отсчета в строке i и столбце j . M – матрица разбиения на кластеры. Целочисленные – отсчитываются от определенного числа кластеров; $\{-1\}$ – изолированные.

$$D = \begin{pmatrix} d(e_1, e_1) & 0 & d(e_1, e_n) \\ d(e_1, e_1) & d(e_1, e_2) & 0 \end{pmatrix}$$

28. Алгоритм решения задачи кластеризации (любоб) – привести поштатов. Агломмеративный алгоритм; $\pm$ Все множество I представляется как множество

надежд. Первое множество состоит из m -х кластеров: $C_1 = \{i_1\}, C_2 = \{i_2\}, \dots, C_p = \{i_p, i_q\}, \dots, C_m = \{i_m\}$. 3. Выбираем процесс, который поделит

множества кластеров, состоящие из $(m-2)$, $(m-3)$, $(m-4)$ и т.д. 4. В конце процедуры - кластер, состоящий из m объектов и совпадающий с первоначальным множеством I . 5. Для определения расстояния между кластерами можно выбрать разные способы $\rightarrow$ получить алгоритмы с различными свойствами. Метод пересчёта расстояний с использованием старых значений расстояний для объектов кластеров отличаются способами определения коэффициентов B : $d_{rs} = \alpha_p d_{ps} + \alpha_q d_{qs} + \beta d_{pq} + \gamma (d_{ps} - d_{qs})$.

2.9 Наиболее известные меры близости, применяемые в кластеризации (с формулами)

- Квадрат Евклидова расстояния: $d_2(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{t=1}^m (x_{it} - x_{jt})^2}$; • Расстояние по Хеммингу: $d_H(x_i, x_j) = \sum_{t=1}^m |x_{it} - x_{jt}|$
- Расстояние Чебышева: $d_{ch}(x_i, x_j) = \max_{1 \leq t \leq m} |x_{it} - x_{jt}|$; • Расстояние Махаланобиса: $d_M(x_i, x_j) = (x_i - x_j)^T S^{-1} (x_i - x_j)$
- Пиковое расстояние: $d_L(x_i, x_j) = 1/m \sum_{t=1}^m \frac{|x_{it} - x_{jt}|}{x_{it} + x_{jt}}$